

8.4 黑洞与信息悖论

编号：8.4 | 日期：260808 | 系列：引力与宇宙学 | 语言：CN

摘要

本文证明黑洞信息悖论在共扼谱几何中自然消解。信息守恒由 $\mathcal{I}$ 扇区的扩散-响应方程保证——视界不破坏信息，因为信息始终在 $\mathcal{I}$ 扇区中传播和保存。黑洞蒸发不产生信息丢失：Hawking 辐射携带完整的量子信息，由 $\mathcal{I}$ 扇区扩散方程的保迹性保证。黑洞本身是 $\mathcal{C}$ 扇区度规的极端构型——因果场密度梯度在视界处发散，但 $\mathcal{I}$ 扇区穿透视界。本文给出 $\mathcal{I}$ 扇区穿透视界的严格证明、Hawking 辐射携带完整信息的机制，以及无防火墙的代数依据。

目 录

第1章 引言

本文是几何论系列论文的第 8.4 篇。该系列的基础框架（框架两条公理（ δ 和 $S_{\text{total}}=0, 0.1$ ）、Clifford代数、编码轨道结构、Born法则、相互作用映射）已在共扼谱几何基础定理中建立。

核心定位：本文证明黑洞信息悖论在共扼谱几何中自然消解。信息守恒由 $\mathcal{I}$ 扇区的扩散-响应方程保证——视界不破坏信息，因为信息始终在 $\mathcal{I}$ 扇区中传播和保存。Hawking 辐射携带完整的量子信息，由 $\mathcal{I}$ 扇区扩散方程的保迹性保证。

关键依赖：本文直接依赖框架两条公理（ δ 和 $S_{\text{total}}=0, 0.1$ ） $\rightarrow \mathcal{I}$ 扇区扩散方程保迹性 $\rightarrow$ Birkhoff 混合矩阵双随机性 $\rightarrow$ 黑洞扇区结构。结构常数由 $\{2,3,5\}$ 在 E_8 桥接与 Bott 周期表中锁定，圆满再现（定理 2.3.7.01）建立自举封闭。

核心结果：（一）信息守恒定理与 Hawking 辐射的信息携带证明；（二）Page 曲线的几何解释与无防火墙结论；（三）黑洞蒸发的三阶段完整演化。

§1 信息悖论的标准表述

1.1 悖论的来源

1.2 标准方案的困难

1.3 悖论的代数根源

§2 信息守恒定理

2.1 主定理

2.2 Hawking 辐射的信息携带

2.3 视界的信息流

§3 物理图像与预言

3.1 黑洞的扇区结构

3.2 Page 曲线的几何解释

3.3 无防火墙

3.4 可检验预言

3.5 奇点的信息保存

§4 信息守恒的代数基础

4.1 $\mathcal{I}$ 扇区的独立性

4.2 Birkhoff 混合矩阵的双随机性与保迹性

4.3 与 ER=EPR 的关系

§5 黑洞蒸发的完整演化

5.1 蒸发的三阶段

5.2 蒸发末期的信息释放

5.3 残余物的不存在

§1 信息悖论的标准表述

1.1 悖论的来源

在半经典引力中，黑洞通过 Hawking 辐射蒸发。Hawking 辐射是热谱——纯态坍缩形成的黑洞蒸发为混合态：

$$|\psi\rangle\langle\psi| \xrightarrow{\text{蒸发}} \frac{1}{Z} \sum_n |n\rangle\langle n| \cdot e^{-\beta E_n}, \quad Z = \sum_n e^{-\beta E_n}.$$

这违反了量子力学的么正演化——信息在蒸发中丢失。

1.2 标准方案的困难

标准框架中的解决方案面临困难：

- **互补原理**：信息同时存在于视界内和外，但观测者无法验证
- **防火墙**：视界处的高能模式破坏等效原理
- **残余物**：信息存储在微小残余物中，但无限种残余物导致发散

在共扼谱几何中，悖论的根源是标准框架将信息局限于 $\mathcal{M}$ 扇区（物质态）。一旦认识到信息存储在独立的 $\mathcal{I}$ 扇区，悖论自然消解。

1.3 悖论的代数根源

信息悖论的代数根源在于标准量子场论将"信息"与"物质态"等同。在共扼谱几何中，这两者分属不同扇区：

- **物质态**：存储在 $\mathcal{M}$ 扇区，受 $\mathcal{C}$ 扇区因果结构约束
- **量子信息**：存储在 $\mathcal{I}$ 扇区，独立于因果结构

标准框架将两者混为一谈，因此 $\mathcal{C}$ 扇区视界（因果边界）被认为同时困住物质和信息。一旦认识到 $\mathcal{I}$ 扇区独立于 $\mathcal{C}$ 扇区因果序，视界只困住物质而不困住信息——悖论消解。

§2 信息守恒定理

2.1 主定理

定理 8.4.2.01 (黑洞信息守恒定理)。黑洞蒸发过程保持信息守恒。信息始终存储在 $\mathcal{I}$ 扇区，由扩散-响应方程的保迹性保证。视界是 $\mathcal{C}$ 扇区度规的因果边界，但 $\mathcal{I}$ 扇区穿透视界——信息不丢失。

证明。

步骤1：信息的扇区分离。 在共扼谱几何中，量子态包含三个扇区的信息：

$$|\Psi\rangle = |\psi_{\mathcal{M}}\rangle \otimes |\psi_{\mathcal{C}}\rangle \otimes |\psi_{\mathcal{I}}\rangle.$$

$\mathcal{M}$ 扇区存储物质态（粒子位置、动量）， $\mathcal{C}$ 扇区存储因果序（事件时序）， $\mathcal{I}$ 扇区存储量子信息（相位、纠缠）。三个扇区通过 Birkhoff 混合矩阵 T 耦合，但信息量各自守恒。

信息量的代数定义。 各扇区的信息量由对应本征值的 Shannon 熵定义：

$$\mathcal{I}_{\mathcal{M}} = - \sum_i \lambda_i^{\mathcal{M}} \ln \lambda_i^{\mathcal{M}}, \quad \mathcal{I}_{\mathcal{C}} = - \sum_i \lambda_i^{\mathcal{C}} \ln \lambda_i^{\mathcal{C}}, \quad \mathcal{I}_{\mathcal{I}} = - \sum_i \lambda_i^{\mathcal{I}} \ln \lambda_i^{\mathcal{I}}.$$

Birkhoff 混合矩阵 $T = \theta_I \cdot I + \theta_{\tau} \cdot P_{\tau} + \theta_{\sigma_2} \cdot P_{\sigma_2}$ 的双随机性（定理 3.3.1.01）保证扩散-响应方程保持总信息量（5.3 §3.3）：

$$\frac{d}{dt}(\mathcal{I}_{\mathcal{M}} + \mathcal{I}_{\mathcal{C}} + \mathcal{I}_{\mathcal{I}}) = 0.$$

注：双随机性 ($\text{Tr}(T\rho) = \text{Tr}(\rho)$) 保证总信息守恒，即 $\frac{d}{dt}(\mathcal{I}_{\mathcal{M}} + \mathcal{I}_{\mathcal{C}} + \mathcal{I}_{\mathcal{I}}) = 0$ 。各扇区信息量各自守恒是进一步的假设，需要扇区间无信息交换的独立演化条件。

步骤2： $\mathcal{I}$ 扇区的穿透性。 $\mathcal{I}$ 扇区对应编码轨道的终端对偶 $k_0 = 2$ (CI(7) 结构)，它不依赖 $\mathcal{C}$ 扇区的因果序。黑洞视界是 $\mathcal{C}$ 扇区度规 $g_{\mu\nu}^{\text{eff}} \propto \nabla_{\mu} \nabla_{\nu} \ln \rho_{\mathcal{C}}$ 的因果边界——因果场密度在视界处发散。但 $\mathcal{I}$ 扇区独立于因果序，不受视界约束：

$$\rho_{\mathcal{I}}(r < r_s) \neq 0 \quad (\text{信息场穿透视界}).$$

$\mathcal{I}$ 扇区穿透视界的严格证明。 $\mathcal{I}$ 扇区的动力学由扩散方程控制：

$$\frac{\partial \rho_{\mathcal{I}}}{\partial t} = D_{\mathcal{I}} \nabla^2 \rho_{\mathcal{I}} - \Gamma_{\mathcal{I}} \rho_{\mathcal{I}} \mathcal{S}_{\mathcal{I}}.$$

关键点：扩散方程中的 Laplacian ∇^2 是 $\mathcal{I}$ 扇区的内禀算符，不依赖 $\mathcal{C}$ 扇区度规 $g_{\mu\nu}^{\text{eff}}$ 。 $\mathcal{I}$ 扇区有自己的"信息度规" $\gamma_{\mu\nu}^{\mathcal{I}}$ ，与 $\mathcal{C}$ 扇区度规独立：

$$\nabla_{\mathcal{I}}^2 = \gamma_{\mathcal{I}}^{\mu\nu} \partial_{\mu} \partial_{\nu} \neq \nabla_{\mathcal{C}}^2 = g^{\mu\nu, \text{eff}} \partial_{\mu} \partial_{\nu}.$$

$\mathcal{C}$ 扇区度规在视界处发散 ($g^{\mu\nu, \text{eff}} \rightarrow \infty$)，但 $\mathcal{I}$ 扇区度规 $\gamma_{\mathcal{I}}^{\mu\nu}$ 保持有限—— $\mathcal{I}$ 扇区的"信息空间"在视界处无奇点。因此 $\mathcal{I}$ 扇区扩散方程在视界处仍然有定义，信息场 $\rho_{\mathcal{I}}$ 穿透视界。

代数根源： $\mathcal{I}$ 扇区对应 $\text{Cl}(7)$ 结构 ($k_0 = 2$)， $\mathcal{C}$ 扇区对应 $\text{Cl}(3)$ 结构 (triality $\Delta\Theta = 5$)。两个 Clifford 代数独立—— $\mathcal{I}$ 扇区的几何不依赖 $\mathcal{C}$ 扇区的因果结构。视界是 $\mathcal{C}$ 扇区的奇点，不是 $\mathcal{I}$ 扇区的奇点。■

步骤3：扩散方程的保迹性。 $\mathcal{I}$ 扇区扩散-响应方程（统一方程，5.3）保持总信息量。由 T 的双随机性 ($\text{Tr}(T\rho) = \text{Tr}(\rho)$ ，定理 3.3.1.01)：

$$\frac{d}{dt} \text{Tr}(\rho_{\mathcal{I}}) = -D_{\mathcal{I}} \text{Tr}(L_{\mathcal{I}} \rho_{\mathcal{I}}) - \gamma_{\mathcal{I}} \text{Tr}(\rho_{\mathcal{I}} - \rho_{\mathcal{I}}^{\text{eq}}) = 0 \quad (\text{稳态}),$$

稳态下信息不创生也不消灭——只在网络中重新分布 (5.3 §3.2)。Hawking 辐射中的信息总量由 $\text{Tr}(\rho_{\mathcal{I}})$ 守恒保证，从视界内部传输到外部：

$$\frac{\partial \rho_{\mathcal{I}}}{\partial t} = D_{\mathcal{I}} \nabla^2 \rho_{\mathcal{I}} - \Gamma_{\mathcal{I}} \rho_{\mathcal{I}} \mathcal{S}_{\mathcal{I}}^{\text{BH}}.$$

源项 $\mathcal{S}_{\mathcal{I}}^{\text{BH}}$ 来自黑洞内部 $\mathcal{I}$ 扇区密度的释放——信息通过扩散机制从视界内传输到 Hawking 辐射中。

保迹性的代数保证。 $\text{Tr}(L_{\mathcal{I}} \rho_{\mathcal{I}}) = \text{Tr}(\rho_{\mathcal{I}}) - \text{Tr}(T\rho_{\mathcal{I}}) = 0$ 由 T 的双随机性 ($\sum_i T_{ij} = 1$ ，定理 3.3.1.01) 保证 (5.3 §3.3)。信息衰减 ($\Gamma_{\text{geo}} \approx 0.023$ ，定理 5.1.2.01) 是模式间转移而非总量减少 (5.3 §3.4)。保迹性不依赖视界的存在—— $\mathcal{I}$ 扇区演化在视界内外都保持总信息量。

步骤4：无信息丢失。 黑洞蒸发完成后，所有 $\mathcal{I}$ 扇区信息通过 Hawking 辐射释放。总信息量守恒（保迹性）：

$$\text{Tr}(\rho_{\mathcal{I}}^{\text{out}}) = \text{Tr}(\rho_{\mathcal{I}}^{\text{in}}) \quad (\text{蒸发前后信息总量守恒}).$$

结合步骤2的穿透性，信息通过 $\mathcal{I}$ 扇区从视界内完整传输到 Hawking 辐射——输入信息内容完整映射到输出，信息不丢失。■

2.2 Hawking 辐射的信息携带

Hawking 辐射不再是纯热谱。 $\mathcal{I}$ 扇区扩散修正辐射谱：

$$n_{\omega} = \frac{1}{e^{\hbar\omega/k_B T_H} - 1} \cdot (1 + \delta_{\mathcal{I}}(\omega)),$$

其中修正项 $\delta_{\mathcal{I}}(\omega)$ 携带坍缩物质的量子信息。修正在低频 ($\omega \rightarrow 0$) 趋于零（热谱近似好），在高频显著——信息主要存储在 Hawking 辐射的高频模式中。

修正项的显式形式。 $\delta_{\mathcal{I}}(\omega)$ 由 $\mathcal{I}$ 扇区扩散方程的 Green 函数确定：

$$\delta_{\mathcal{I}}(\omega) = \frac{D_{\mathcal{I}}}{\Gamma_{\mathcal{I}}} \cdot \frac{\omega^2}{\omega^2 + (D_{\mathcal{I}}/r_s^2)^2} \cdot \mathcal{F}[\rho_{\mathcal{I}}^{\text{BH}}],$$

其中 $\mathcal{F}[\rho_{\mathcal{I}}^{\text{BH}}]$ 是视界内 $\mathcal{I}$ 扇区密度的泛函，编码坍缩物质的量子信息。修正项的频率依赖给出信息携带的特征谱——可由类比引力系统检验。

信息编码的总量守恒。 $\delta_{\mathcal{I}}(\omega)$ 携带的信息量满足 ($\omega_{\mathcal{I}} = D_{\mathcal{I}}/r_s^2$ 为 $\mathcal{I}$ 扇区特征频率, ω_{max} 为 Planck 截断)：

$$\int_0^{\omega_{\text{max}}} \delta_{\mathcal{I}}(\omega) d\omega = \mathcal{I}_{\mathcal{I}}^{\text{BH}} \cdot \omega_{\mathcal{I}} \quad (\text{视界内总信息量}).$$

Hawking 辐射的频谱积分给出视界内的完整信息——信息不丢失，只是分布在不同频率模式中。

2.3 视界的信息流

信息在 $\mathcal{I}$ 扇区中的跨视界流动：

区域	$\mathcal{M}$ 扇区	$\mathcal{C}$ 扇区	$\mathcal{I}$ 扇区
视界外	物质可观测	因果序正常	信息场正常
视界处	物质被困	因果序断裂	信息场穿透
视界内	物质坍缩	因果序反转	信息场保存

$\mathcal{I}$ 扇区是唯一穿透视界的扇区——这是信息守恒的几何保证。

跨视界信息流方程。 $\mathcal{I}$ 扇区信息从视界内到外的流：

$$J_{\mathcal{I}}^r = -D_{\mathcal{I}} \frac{\partial \rho_{\mathcal{I}}}{\partial r} \Big|_{r=r_s}.$$

由于 $\rho_{\mathcal{I}}$ 在 $r = r_s$ 处连续且有限 ($\mathcal{I}$ 扇区穿透视界)，信息流 $J_{\mathcal{I}}^r$ 有定义；视界内外的密度差（扩散驱动）使信息流非零——信息持续从视界内流向 Hawking 辐射。

§3 物理图像与预言

3.1 黑洞的扇区结构

黑洞在共扼谱几何中的三扇区图像：

- $\mathcal{M}$ 扇区：物质坍缩至奇点——质量集中在 $\mathcal{M}$ 扇区
- $\mathcal{C}$ 扇区：因果场密度在视界处发散—— $g_{\mu\nu}^{\text{eff}}$ 的因果结构产生视界
- $\mathcal{I}$ 扇区：信息场穿透视界——量子信息通过扩散方程保存

奇点不是物理终点——它是 $\mathcal{C}$ 扇区因果结构的坐标奇点。 $\mathcal{I}$ 扇区在奇点处仍然有定义，因为信息场独立于因果序。

视界的代数定义。 视界 r_s 由 $\mathcal{C}$ 扇区度规的发散条件确定：

$$g_{\mu\nu}^{\text{eff}}(r_s) \rightarrow \infty \iff \nabla_\mu \nabla_\nu \ln \rho_{\mathcal{C}}(r_s) \rightarrow \infty.$$

这是 $\mathcal{C}$ 扇区的性质，与 $\mathcal{I}$ 扇区无关。视界半径 $r_s = 2GM/c^2$ 从 $\mathcal{C}$ 扇区度规的 Schwarzschild 解导出——与广义相对论一致，但物理根源不同。

3.2 Page 曲线的几何解释

Page 曲线描述黑洞蒸发中纠缠熵的演化。在共扼谱几何中：

- **蒸发前期：** Hawking 辐射的纠缠熵增长—— $\mathcal{I}$ 扇区信息仍在视界内
- **Page 时间：** $\mathcal{I}$ 扇区扩散开始将信息大量传输到辐射中——纠缠熵达峰值后下降
- **蒸发末期：** $\mathcal{I}$ 扇区信息完全释放——纠缠熵趋于零

Page 时间的出现不是由虫洞或复杂度假设产生，而是 $\mathcal{I}$ 扇区扩散方程的自然结果。

Page 时间的代数确定。 Page 时间 t_{Page} 由 $\mathcal{I}$ 扇区扩散系数 $D_{\mathcal{I}}$ 和黑洞质量 M 确定：

$$t_{\text{Page}} \sim \frac{r_s^2}{D_{\mathcal{I}}} \sim \frac{4G^2 M^2}{c^4 D_{\mathcal{I}}}.$$

Page 时间正比于 M^2 ——更大质量的黑洞有更晚的 Page 时间。这一标度律可由类比引力系统检验。

Page 曲线的解析形式。 $\mathcal{I}$ 扇区扩散方程给出 Page 曲线的解析形式：

$$S_{\text{Page}}(t) = \frac{S_{\text{max}}}{2} \cdot \left[1 - \text{erf}^2 \left(\frac{t - t_{\text{Page}}}{\tau_{\mathcal{I}}} \right) \right],$$

其中 S_{max} 是黑洞的最大纠缠熵（Bekenstein–Hawking 熵）， $\tau_{\mathcal{I}} = r_s^2/D_{\mathcal{I}}$ 是 $\mathcal{I}$ 扇区扩散时间尺度。Page 曲线是误差函数—— $\mathcal{I}$ 扇区扩散的自然结果，不是虫洞假设的产物。

3.3 无防火墙

防火墙假说认为视界处的高能模式破坏等效原理。在共扼谱几何中，防火墙不存在：

- $\mathcal{I}$ 扇区穿透视界，不产生高能膜
- 物质（ $\mathcal{M}$ 扇区）在视界处平滑穿越——等效原理保持
- 信息通过 $\mathcal{I}$ 扇区扩散传输，不需要视界处的剧烈物理过程

无防火墙的代数证明。 防火墙的产生需要 $\mathcal{M}$ 扇区在视界处的高能激发。在共扼谱几何中, $\mathcal{M}$ 扇区物质遵循 $\mathcal{C}$ 扇区度规 $g_{\mu\nu}^{\text{eff}}$, 在视界处平滑穿越 (无高能膜)。信息传输通过 $\mathcal{I}$ 扇区扩散 (独立于 $\mathcal{C}$ 度规), 不需要 $\mathcal{M}$ 扇区的高能模式。

具体地, 等效原理的保持要求 $\mathcal{M}$ 扇区物质在视界处不遇到奇点。 $\mathcal{C}$ 扇区度规在视界处虽有坐标奇点 (Schwarzschild 坐标), 但通过坐标变换 (如 Kruskal 坐标) 可消除—— $\mathcal{M}$ 扇区物质平滑穿越。信息传输不依赖 $\mathcal{M}$ 扇区, 因此不需要高能模式——无防火墙。■

3.4 可检验预言

1. **Hawking 辐射谱修正:** 理论预言 Hawking 辐射谱有 $\mathcal{I}$ 扇区修正 $\delta_{\mathcal{I}}(\omega)$ ——虽然当前无法直接观测天体黑洞的 Hawking 辐射, 但类比引力系统 (声学黑洞) 可检验
2. **Page 曲线的普适性:** Page 时间的标度由 $\mathcal{I}$ 扇区扩散系数 $D_{\mathcal{I}}$ 确定, 不同质量黑洞的 Page 时间应有规律性
3. **黑洞并合的信息释放:** 黑洞并合时 $\mathcal{I}$ 扇区信息的突然释放可产生引力波信号的信息携带修正
4. **无信息丢失的刚性预言:** 任何观测到的信息丢失都将证伪本理论——这是理论的刚性约束
5. **无防火墙的刚性预言:** 等效原理在视界处严格保持——任何视界处高能膜的观测将证伪本理论

3.5 奇点的信息保存

黑洞奇点在 $\mathcal{C}$ 扇区是度规发散点, 但 $\mathcal{I}$ 扇区在奇点处仍然有定义。 $\mathcal{I}$ 扇区信息密度 $\rho_{\mathcal{I}}$ 在奇点处的边界条件:

$$\rho_{\mathcal{I}}(r \rightarrow 0) = \rho_{\mathcal{I},\text{final}} \neq 0, \infty.$$

$\mathcal{I}$ 扇区信息在奇点处有限且非零——信息不消灭。奇点是 $\mathcal{C}$ 扇区因果结构的终点, 但不是 $\mathcal{I}$ 扇区信息的终点。

§4 信息守恒的代数基础

4.1 $\mathcal{I}$ 扇区的独立性

$\mathcal{I}$ 扇区独立于 $\mathcal{C}$ 扇区因果序的代数根源:

- $\mathcal{I}$ 扇区对应 $\text{Cl}(7)$ 结构 ($k_0 = 2$, 编码轨道终端对偶)
- $\mathcal{C}$ 扇区对应 $\text{Cl}(3)$ 结构 ($\Delta\Theta = 5$, triality)
- 两个 Clifford 代数独立—— $\mathcal{I}$ 扇区的几何不依赖 $\mathcal{C}$ 扇区

$\text{Cl}(7)$ 与 $\text{Cl}(3)$ 的独立性保证 $\mathcal{I}$ 扇区信息场不受 $\mathcal{C}$ 扇区因果边界约束。这是信息穿透视界的代数基础。

4.2 Birkhoff 混合矩阵的双随机性与保迹性

Birkhoff 混合矩阵的双随机性与保迹性。 $T = \theta_I \cdot I + \theta_\tau \cdot P_\tau + \theta_{\sigma_2} \cdot P_{\sigma_2}$ 是双随机矩阵 (定理 3.3.1.01), 满足 $\text{Tr}(T\rho) = \text{Tr}(\rho)$ ——扩散-响应方程保持总信息量 (5.3 §3.3):

$$\frac{d}{dt}\text{Tr}(\rho_I) = 0 \quad (\text{稳态}).$$

三扇区演化算符分别描述: U_M 物质坍缩 (M 扇区么正演化, 5.3 §4.1), U_C 因果结构变化 (C 扇区么正演化), U_I 信息扩散 (I 扇区保迹演化, 经典-概率性, 5.3 §4.1)。总演化保持信息总量—— U_I 的保迹性是关键。

4.3 与 ER=EPR 的关系

ER=EPR 假说认为虫洞 (ER) 与量子纠缠 (EPR) 等价, 解释信息守恒。在共扼谱几何中:

- **相似点:** 两者都通过非局域连接解释信息守恒
- **差异:** ER=EPR 需要虫洞的物理存在, 共扼谱几何通过 I 扇区扩散 (无虫洞) 实现
- **机制:** I 扇区扩散是信息传输机制, 不需要时空虫洞——信息在 I 扇区空间 (独立于时空) 传输

共扼谱几何可视为 ER=EPR 的代数替代—— I 扇区扩散方程提供信息守恒的数学机制, 无需虫洞假设。

§5 黑洞蒸发的完整演化

5.1 蒸发的三阶段

黑洞蒸发的完整演化分三阶段:

阶段1: 坍缩期 ($t < t_{\text{collapse}}$)

- M 扇区: 物质坍缩形成黑洞
- C 扇区: 视界形成, 因果场密度梯度建立
- I 扇区: 信息场被坍缩物质带入视界内

阶段2: 蒸发期 ($t_{\text{collapse}} < t < t_{\text{evap}}$)

- M 扇区: 黑洞质量通过 Hawking 辐射减少
- C 扇区: 视界收缩, 因果结构演化
- I 扇区: 信息通过扩散方程从视界内传输到 Hawking 辐射

阶段3: 蒸发完成 ($t = t_{\text{evap}}$)

- M 扇区: 黑洞质量趋于零, 物质完全转化为辐射

- $\mathcal{C}$ 扇区：视界消失，因果结构恢复正常
- $\mathcal{J}$ 扇区：所有信息通过 Hawking 辐射释放，信息守恒

5.2 蒸发末期的信息释放

蒸发末期 ($t \rightarrow t_{\text{evap}}$) $\mathcal{J}$ 扇区信息释放速率：

$$\frac{d\mathcal{I}_{\mathcal{I}}^{\text{out}}}{dt} = \frac{D_{\mathcal{I}}}{r_s^2(t)} \cdot \mathcal{I}_{\mathcal{I}}^{\text{in}}(t).$$

随着 $r_s(t) \rightarrow 0$ ，释放速率急剧增长——蒸发末期信息快速释放。这解释了 Page 曲线在蒸发末期的快速下降。

5.3 残余物的不存在

标准框架中，信息可能存储在 Planck 尺度残余物中。在共扼谱几何中，残余物不存在：

- $\mathcal{J}$ 扇区信息在蒸发末期完全释放——无残留信息
- $\mathcal{M}$ 扇区物质完全转化为辐射——无残留物质
- $\mathcal{C}$ 扇区视界消失——无残留几何

黑洞蒸发完全——无残余物。信息守恒通过 $\mathcal{J}$ 扇区扩散实现，不需要残余物假设。

定理索引

编号	内容	证明状态
定理 8.4.2.01	黑洞信息守恒定理： $\mathcal{J}$ 扇区扩散保证信息不丢失，视界不破坏信息	已证（本文 §2.1）